

LAPORAN PENELITIAN
ANALISIS DAN PERAMALAN PERTUMBUHAN
JUMLAH PELANGGAN PADA PLN UP3 MALANG
MENGGUNAKAN METODE REGRESI TREN PARABOLA

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Teknik (S. T.)



INSTITUT TEKNOLOGI PLN

ANGGOTA	:	Syakira Salsabila	202531068
	:	Muh. Raihan Huda Negara	202531075
	:	Zain Akbar Rizkia	202531091
	:	Nadine Meyrani Nurisca	202531096
	:	Mahira Julista Khairah	202531101
	:	Maria Noviana Weko	202531104
DOSEN	:	Dr. Meilia Nur Indah Susanti, ST., M.Kom	

FAKULTAS TELEMATIKA ENERGI
TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI PLN – JAKARTA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan yang berjudul “Analisis dan Peramalan Pertumbuhan Jumlah Pelanggan pada PLN UP3 Malang Menggunakan Metode Regresi Tren Parabola” tepat pada waktunya. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika pada Teknik Informatika INSTITUT TEKNOLOGI PLN – JAKARTA.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya.
2. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan dukungan, baik secara materi maupun non-materi.
3. Dr. Meilia Nur Indah Susanti, ST., M.Kom, selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan laporan ini.
4. Seluruh dosen Teknik Informatika yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
5. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan dan kerjasama.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan laporan ini.

Jakarta, Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
1. PENDAHULUAN	9
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Tujuan Penelitian	10
1.3. Manfaat Penelitian	10
1.3.1. Bagi PT PLN (Persero) UP3 Malang	10
1.3.2. Bagi Peneliti (Mahasiswa)	11
1.3.3. Bagi Akademisi / Peneliti Selanjutnya	11
1.4. Batasan Masalah / Ruang Lingkup	11
1.5. Tempat dan Waktu Penelitian	12
2. LANDASAN TEORI	13
2.1. Statistik	13
2.1.1. Pengertian Statistik	13
2.1.2. Jenis Statistik	13
2.2. Data dan Jenis Data	14
2.2.1. Jenis Data Berdasarkan Sumber Perolehannya	14
2.2.2. Jenis Data Berdasarkan Sifatnya	14
2.3. Ukuran Pemusatan Data	15
2.3.1. Rata-Rata (Mean / Arithmetic Mean)	15
2.3.2. Median	15
2.3.3. Modus	16
2.4. Distribusi Frekuensi	16
2.5. Penyajian Data	17
2.5.1. Tabel Statistik	17

2.5.2. Grafik atau Diagram (Visualisasi Data)	17
2.6. Regresi Tren Parabola (Quadratic Trend)	18
2.7. Koefisien Determinasi (R^2) pada Tren Parabola	19
3. METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	21
3.2. Desain Penelitian	21
3.3. Metode Pengumpulan Data	21
3.3.1. Sumber Data	21
3.3.2. Jenis Data	21
3.3.3. Teknik Pengumpulan Data	21
3.4. Metode Analisis Data	22
3.5. Definisi Operasional Variabel	23
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	24
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	24
4.2. Penyajian Data Historis	24
4.3. Hasil Statistik Deskriptif	26
4.4. Hasil Analisis Regresi Tren Parabola	27
4.4.1. Komponen Perhitungan Regresi	27
4.4.2. Estimasi Parameter Model	27
4.4.3. Persamaan Model Regresi	28
4.4.4. Pengujian Kecocokan Model (Koefisien Determinasi R^2)	29
4.5. Hasil Peramalan Tahun 2026	29
4.6. Pembahasan Komprehensif	30
4.6.1. Analisis Pola Pertumbuhan Pelanggan	30
4.6.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan	31
4.6.3. Implikasi Strategis bagi PLN UP3 Malang	32
4.6.4. Keterbatasan Model dan Saran Pengembangan	32
5. PENUTUP	34
5.1. Kesimpulan	34

5.2. Saran	34
5.2.1. Bagi PT PLN (Persero) UP3 Malang	34
5.2.2. Bagi Peneliti Selanjutnya	35
5.2.3. Bagi Institusi Pendidikan	35
Daftar Pustaka	36
Lampiran	38
Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Riset	38
Lampiran 2: Surat Selesai Riset dari PLN UP3 Malang	39
Lampiran 3: Transkrip Wawancara dengan Narasumber PLN	40
Lampiran 4: Data dan Analisis Penjualan (2024-2025)	43
4.1 Data Pelanggan per Tarif	43
4.2 Analisis Penjualan Bulanan	44
4.3 Perbandingan Penjualan KWH Harian 2024 vs 2025	45
Lampiran 5: Perhitungan Regresi dan Distribusi Frekuensi	46
5.1 Perhitungan Regresi Tren Parabola	46
5.2 Tabel Distribusi Frekuensi	46
Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber PLN	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Grafik Jumlah Pelanggan PLN UP3 Malang (Januari 2024 – Desember 2025)	26
Gambar 5.1 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Hudono - Bagian 1	47
Gambar 5.2 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Hudono - Bagian 2	47

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	23
Tabel 4.1 Data Historis Jumlah Pelanggan PLN UP3 Malang (2024-2025)	25
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif Jumlah Pelanggan	26
Tabel 4.3 Komponen Perhitungan Regresi Tren Parabola	27
Tabel 4.4 Hasil Estimasi Parameter Model Regresi	28
Tabel 4.5 Perbandingan Nilai Aktual vs Prediksi Model	29
Tabel 4.6 Hasil Peramalan Jumlah Pelanggan PLN UP3 Malang Tahun 2026	30
Tabel 5.1 Jumlah Pelanggan per Tarif Tahun 2024	43
Tabel 5.2 Jumlah Pelanggan per Tarif Tahun 2025	43
Tabel 5.3 Penjualan kWh per Tarif Tahun 2024	43
Tabel 5.4 Penjualan kWh per Tarif Tahun 2025	44
Tabel 5.5 Data Analisis Penjualan Bulanan	44
Tabel 5.6 Perbandingan Rata-rata Penjualan KWH per Hari antar Tahun	45
Tabel 5.7 Perhitungan Regresi Tren Parabola	46
Tabel 5.8 Distribusi Frekuensi Jumlah Pelanggan	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Listrik pada zaman modern telah menjadi kebutuhan primer yang sejajar dengan kebutuhan pokok lainnya seperti pangan, sandang, dan papan. Hampir semua aktivitas kehidupan masyarakat, mulai dari hal ringan seperti mengisi daya smartphone dan menyalakan lampu rumah tangga, hingga operasional industri berskala besar yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, bergantung penuh pada pasokan energi listrik yang andal. Tanpa adanya aliran listrik yang stabil, perputaran roda ekonomi dan produktivitas masyarakat modern dapat dipastikan akan lumpuh total dalam waktu singkat (PLN, 2025).

Di wilayah Malang dan sekitarnya, peran krusial dalam mengawal dan memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses listrik yang andal ini dipegang oleh PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Malang. Sebagai kepanjangan tangan dari PLN Pusat di wilayah Jawa Timur bagian selatan, UP3 Malang memiliki tanggung jawab besar untuk mendistribusikan energi listrik ke berbagai kategori konsumen, mulai dari sektor sosial (tempat ibadah, sekolah, rumah sakit), rumah tangga, bisnis (perdagangan, perhotelan), hingga industri manufaktur (PLN UP3 Malang, 2026a). Wilayah kerja PLN UP3 Malang meliputi Kota Malang dan sebagian Kabupaten Malang, dengan didukung oleh 13 Unit Layanan Pelanggan (ULP) yang tersebar di berbagai kecamatan (BPS Kota Malang, 2025). Menjaga kualitas pelayanan di wilayah cakupan yang luas dengan karakteristik demografis dan ekonomi yang beragam tentu bukan perkara mudah.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh PLN UP3 Malang adalah sifat dinamis dari penjualan atau konsumsi tenaga listrik yang terus berubah-ubah di setiap periodenya. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal, seperti pertumbuhan ekonomi daerah yang tercatat tumbuh 5,2% secara year-on-year pada tahun 2024, peningkatan jumlah penduduk urban sebesar 1,8% per tahun, serta perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin beralih ke perangkat digital dan elektrifikasi (BPS Jawa Timur, 2025). Naik turunnya angka penjualan listrik bulanan ini menciptakan ketidakpastian yang cukup tinggi dalam pengelolaan sistem kelistrikan, terutama dalam hal perencanaan kapasitas jaringan, pengadaan material, dan alokasi sumber daya manusia.

Oleh karena itu, di sinilah pentingnya dilakukan sebuah peramalan (*forecasting*) ilmiah terkait pertumbuhan jumlah pelanggan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan memanfaatkan metode statistik seperti Regresi Tren Parabola, kita bisa membaca pola tren non-linear dari data

historis beberapa tahun ke belakang untuk memproyeksikan kebutuhan di masa depan dengan mempertimbangkan unsur percepatan atau perlambatan pertumbuhan (Makridakis dkk., 1998). Hasil peramalan yang akurat ini nantinya akan sangat membantu pihak PLN UP3 Malang dalam melakukan perencanaan strategis, mulai dari pengondisian pasokan listrik agar tidak terjadi defisit (yang dapat menyebabkan pemadaman bergilir), hingga efisiensi biaya operasional perusahaan. Berawal dari urgensi tersebut, penelitian ini berfokus untuk menganalisis tren pertumbuhan jumlah pelanggan secara mendalam demi membantu memberikan gambaran proyeksi kelistrikan di wilayah Malang untuk tahun-tahun mendatang.

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis tren pertumbuhan jumlah pelanggan di PT PLN (Persero) UP3 Malang periode Januari 2024 – Desember 2025.
2. Membentuk model regresi tren parabola berdasarkan data historis jumlah pelanggan yang akurat dan valid.
3. Memprediksi atau meramalkan jumlah pelanggan PLN UP3 Malang pada periode tahun 2026 menggunakan model yang telah dibangun.
4. Memberikan rekomendasi atau gambaran proyeksi berbasis data bagi PLN UP3 Malang dalam mengambil kebijakan strategis ke depan.

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat yang berarti bagi beberapa pihak, antara lain:

1.3.1 Bagi PT PLN (Persero) UP3 Malang

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, evaluasi, serta masukan ilmiah dalam membaca tren pertumbuhan pelanggan secara kuantitatif. Hasil peramalan ini juga diharapkan bisa membantu pihak manajemen dalam:

1. Merencanakan pengembangan infrastruktur kelistrikan (gardu distribusi, jaringan transmisi) yang tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan operasional melalui antisipasi kepadatan pelanggan di wilayah tertentu.

3. Mengambil kebijakan strategis terkait alokasi anggaran, pengadaan material, dan penambahan personel di masa mendatang agar sejalan dengan laju pertumbuhan jumlah pelanggan yang diproyeksikan.

1.3.2 Bagi Peneliti (Mahasiswa)

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu statistika yang telah dipelajari di bangku perkuliahan, khususnya mengenai konsep Statistik Deskriptif, Distribusi Frekuensi, dan analisis Regresi Linear Non-Linear (Parabola) pada kasus nyata di dunia industri. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk melatih kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis serta menginterpretasikan data riil lapangan, serta memahami tantangan nyata dalam implementasi metode kuantitatif untuk pengambilan keputusan bisnis.

1.3.3 Bagi Akademisi / Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai referensi tambahan atau studi komparatif bagi mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian sejenis di bidang *forecasting* (peramalan) time series, maupun sebagai bahan rujukan untuk mengembangkan prediksi yang lebih kompleks (misalnya dengan menambahkan variabel eksternal seperti PDRB, jumlah penduduk, atau indeks kemakmuran) di masa yang akan datang (Wahyuni dkk., 2023).

1.4 Batasan Masalah / Ruang Lingkup

Agar pembahasan dalam penelitian statistik ini tidak melebar ke mana-mana dan tetap fokus pada tujuan awal, kelompok kami membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. **Variabel Penelitian:** Variabel bebas (X) yang digunakan dalam analisis regresi linear ini adalah waktu yang dihitung dalam satuan bulan (dengan sistem kode simetris $\sum X = 0$). Sedangkan variabel terikatnya (Y) murni hanya menggunakan Total Jumlah Pelanggan PT PLN (Persero) UP3 Malang, sehingga penelitian ini tidak melibatkan data penggunaan daya (VA) maupun volume penjualan tenaga listrik (kWh) sebagai variabel dependen.
2. **Ruang Lingkup Sektor/Golongan:** Data jumlah pelanggan yang dianalisis merupakan Total Akumulasi Gabungan dari seluruh golongan tarif konsumen yang ada (Sosial/Rumah Tangga/Bisnis/Industri/Publik), bukan dipecah secara mendetail per kategori tarif ataupun per batas kapasitas daya.
3. **Rentang Waktu Data:** Data historis yang digunakan untuk pemodelan statistik ini dibatasi pada data deret waktu (*time series*) bulanan selama periode 2 tahun (24 observasi), yaitu mulai dari bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2025.

4. **Metode Analisis:** Metode peramalan (*forecasting*) yang diterapkan dibatasi pada penggunaan Analisis Regresi Trend Parabola (Kuadratik) untuk memproyeksikan estimasi pertumbuhan jumlah pelanggan pada beberapa periode (bulan) berikutnya di tahun 2026. Faktor-faktor eksternal lain seperti kondisi makroekonomi, kebijakan subsidi pemerintah, atau perubahan regulasi internal perusahaan di luar variabel waktu tidak ikut diperhitungkan dalam model matematika ini.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data statistik ini dilaksanakan pada institusi penyedia energi kelistrikan di wilayah Malang, dengan rincian instansi sebagai berikut:

1. **Nama Instansi:** PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Malang.
2. **Alamat/Lokasi:** Jl. Jendral Basuki Rahmat No.100, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111.
3. **Waktu Pengambilan Data:** Juni 2026

Pemilihan lokasi di PLN UP3 Malang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut merupakan pusat pengelolaan, pelayanan, dan pencatatan data riil terkait basis pertumbuhan jumlah pelanggan kelistrikan di seluruh wilayah kerja Malang secara terpusat dan valid. PLN UP3 Malang memiliki cakupan wilayah yang luas meliputi Kota Malang dan sebagian Kabupaten Malang, dengan didukung oleh 13 Unit Layanan Pelanggan (ULP) yang tersebar di berbagai kecamatan termasuk Lawang, Singosari, Kepanjen, dan lainnya (BPS Kota Malang, 2025).

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Statistik

2.1.1 Pengertian Statistik

Statistik adalah cabang ilmu kuantitatif yang berfokus pada alur pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga penyajian data yang berfungsi menghasilkan suatu kesimpulan yang valid untuk dasar pengambilan keputusan. Dalam lingkup perkuliahan maupun operasional industri, statistik menjadi instrumen penting karena sifatnya yang objektif dalam memetakan fenomena atau tren di lapangan. Lewat metode statistik ini, tumpukan data riil yang awalnya berantakan dan sulit dibaca bisa diubah menjadi informasi bernilai strategis yang punya makna bisnis. Menurut pandangan Sudjana (2005), statistik merupakan rumpun ilmu yang berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, pengolahan serta analisisnya, penarikan kesimpulan dari hasil olahan tersebut, sampai visualisasi data bentuk tabel, grafik, maupun angka (Sudjana, 2005). Pada proyek kelompok kami, dasar-dasar ilmu statistik ini diaplikasikan langsung sebagai metode analisis utama untuk memproses data histori total jumlah pelanggan bulanan di PT PLN (Persero) UP3 Melalui pengolahan tersebut, kami bisa membaca pola pertumbuhan yang sudah terjadi sekaligus memproyeksikan perkiraan jumlah pelanggan kelistrikan untuk periode mendatang secara ilmiah.

2.1.2 Jenis Statistik

Dalam penerapannya, ilmu statistik secara garis besar dikelompokkan menjadi dua kategori utama sesuai dengan tujuan analisis data yang dilakukan:

1. **Statistik Deskriptif:** Merupakan metode statistik yang tujuannya murni untuk menjabarkan, merangkum, atau memaparkan karakteristik dari data yang sudah dikumpulkan, tanpa ada maksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku luas secara umum (*generalisasi*). Langkah analisisnya biasa diwujudkan dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi, grafik tren, diagram, hingga perhitungan nilai pusat data seperti mean (rata-rata), median, modus, standar deviasi, dan varians (Sudjana, 2005). Untuk proyek ini, statistik deskriptif kami gunakan pada bagian awal pembahasan untuk menampilkan data bulanan dan melihat arah pergerakan grafik pertumbuhan pelanggan PLN secara visual, serta mengidentifikasi karakteristik dasar sebaran data.
2. **Statistik Inferensial:** Merupakan tingkat analisis statistik yang lebih mendalam, di mana data masa lalu atau data sampel dipakai untuk melakukan generalisasi, uji hipotesis, pembuatan

prediksi, hingga penarikan kesimpulan yang cakupannya lebih luas melebihi data yang tersedia. Salah satu teknik analisis yang paling sering digunakan dalam kategori ini adalah analisis regresi, khususnya regresi non-linear untuk data time series (Anderson dkk., 2020). Di penelitian kelompok kami, statistik inferensial ini diterapkan ketika menyusun model Regresi Tren Parabola (Kuadratik) untuk keperluan *forecasting* (peramalan) estimasi total jumlah pelanggan PLN UP3 Malang pada tiap-tiap periode di tahun 2026 nanti.

2.2 Data dan Jenis Data

Dalam sebuah penelitian kuantitatif, data memegang peranan sebagai elemen paling krusial karena menjadi objek utama yang akan diolah untuk menjawab tujuan penelitian. Secara umum, data dapat diartikan sebagai kumpulan fakta, angka, atau informasi mentah yang diperoleh dari hasil pengamatan atau pengukuran di lapangan. Agar proses analisis statistik dapat berjalan dengan tepat, kelompok kami mengelompokkan jenis data yang digunakan ke dalam dua klasifikasi utama:

2.2.1 Jenis Data Berdasarkan Sumber Perolehannya

1. **Data Primer:** Merupakan jenis data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertamanya oleh peneliti melalui kegiatan lapangan, seperti hasil wawancara, penyebaran kuesioner, ataupun observasi langsung. Pada proyek statistik ini, kelompok kami mengumpulkan data primer melalui agenda wawancara terstruktur dengan Bapak Hudono (Assistant Manager Transaksi Energi) PLN UP3 Malang guna menggali informasi tambahan mengenai faktor pendorong pertumbuhan pelanggan, strategi pemasaran, dan kendala pelayanan di lapangan (PLN UP3 Malang, 2026b).
2. **Data Sekunder:** Merupakan jenis data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, melainkan bersumber dari pihak lain atau instansi tertentu yang telah mendokumentasikan data tersebut sebelumnya. Dalam penelitian ini, data sekunder yang kami gunakan berupa data deret waktu (*time series*) bulanan mengenai total jumlah akumulasi pelanggan yang kami peroleh dari arsip internal PT PLN (Persero) UP3 Malang periode tahun 2024 sampai 2025, yang telah diverifikasi keabsahannya (PLN UP3 Malang, 2026c).

2.2.2 Jenis Data Berdasarkan Sifatnya

1. **Data Kualitatif:** Merupakan data yang bentuknya berupa informasi non-angka, seperti narasi, deskripsi, kategori, atau pernyataan verbal yang menggambarkan suatu karakteristik tertentu. Pada penelitian ini, data kualitatif diperoleh dari transkrip hasil wawancara kelompok kami dengan petugas PLN untuk mengetahui kondisi riil pelayanan, segmentasi pelanggan, dan dinamika operasional di lapangan (PLN UP3 Malang, 2026b).

2. **Data Kuantitatif:** Merupakan jenis data yang disajikan dalam bentuk angka atau numerik, sehingga sifatnya dapat dihitung, diukur, dan diolah menggunakan rumus-rumus matematika statistika. Proyek kelompok kami sangat bertumpu pada data kuantitatif, yaitu berupa angka riil total jumlah pelanggan bulanan PLN UP3 Malang. Data kuantitatif dari jumlah pelanggan inilah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam rumus Regresi Trend Parabola untuk keperluan peramalan.

2.3 Ukuran Pemusatan Data

Sebelum melakukan analisis yang sifatnya prediktif atau peramalan, penting untuk memahami karakteristik dasar dari data yang telah dikumpulkan terlebih dahulu. Salah satu cara yang digunakan dalam ruang lingkup statistik deskriptif adalah melalui penghitungan ukuran pemusatan data (*measures of central tendency*). Secara definisi, ukuran pemusatan data merupakan suatu nilai tunggal yang representatif dan berfungsi untuk menggambarkan pusat atau letak distribusi dari sekumpulan kelompok data. Pada proyek penelitian kelompok kami, ukuran pemusatan data ini digunakan untuk melihat ringkasan performa data historis total jumlah pelanggan bulanan PT PLN (Persero) UP3 Malang. Nilai-nilai parameter pemusatan yang kami gunakan meliputi:

2.3.1 Rata-Rata (Mean / Arithmetic Mean)

Rata-rata atau mean merupakan nilai representatif yang diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data pengamatan, kemudian membaginya dengan total banyaknya data yang ada (n). Dalam konteks analisis tren pelanggan PLN ini, penghitungan rata-rata sangat berguna untuk memberikan gambaran umum mengenai estimasi jumlah pelanggan berkala yang dilayani oleh UP3 Malang di setiap bulannya selama rentang waktu dua tahun terakhir. Secara matematis, rumus rata-rata data tunggal dituliskan sebagai berikut:

$$\bar{x} = \sum \frac{x}{n}$$

Keterangan:

1. $\sum x$ = jumlah seluruh nilai data
2. n = banyaknya data (observasi)

2.3.2 Median

Median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang posisinya telah diurutkan terlebih dahulu dari nilai yang paling kecil hingga nilai yang paling besar (ascending). Karena data histori jumlah pelanggan PLN kelompok kami berjumlah genap (24 Bulan), nilai median diperoleh dengan cara mencari rata-rata dari dua data yang berada tepat di posisi tengah struktur urutan (antara data

ke-12 dan ke-13). Fungsi utama median dalam penelitian ini adalah sebagai pembanding nilai rata-rata yang berguna mendeteksi apakah data pertumbuhan pelanggan kami memiliki sebaran yang simetris (normal) atau justru memiliki kecondongan (*skewness*) yang disebabkan oleh pencilan (*outlier*) (Montgomery dkk., 2021).

2.3.3 Modus

Modus dapat diartikan sebagai nilai data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi kemunculan tertinggi di dalam suatu kumpulan data. Dalam analisis deret waktu (*time series*) pertumbuhan jumlah pelanggan bulanan, nilai nominal data riil cenderung akan terus bergerak naik di setiap bulannya karena sifat akumulatifnya. Oleh karena itu, penerapan modus pada proyek ini lebih relevan diterapkan pada data kelompok yang telah dikelompokkan ke dalam Tabel Distribusi Frekuensi (TDF). Modus data kelompok berfungsi untuk memetakan rentang interval jumlah pelanggan mana yang memiliki frekuensi kemunculan paling tinggi atau paling sering berulang dalam tren operasional PT PLN (Persero) UP3 Malang.

2.4 Distribusi Frekuensi

Distribusi frekuensi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas interval tertentu dan menunjukkan jumlah kemunculan data pada masing-masing kelas tersebut. Penyajian dalam bentuk distribusi frekuensi bertujuan untuk mempermudah analisis pola dan sebaran data yang terkumpul, khususnya untuk data kontinu yang memiliki rentang nilai yang lebar. Beberapa komponen penting dalam distribusi frekuensi meliputi:

1. **Rentang/Jangkauan (Range):** Selisih antara nilai maksimum dan minimum data.
2. **Banyak Kelas (k):** Jumlah kelompok interval, umumnya ditentukan menggunakan Aturan Sturges:
$$k = 1 + 3,3 \log(n).$$
3. **Panjang Interval Kelas (p):** Lebar setiap kelas, dihitung dengan $p = \frac{R}{k}$.
4. **Tepi Kelas:** Nilai batas kelas yang ditambah/dikurangi 0,5 untuk menghilangkan celah antar kelas (penting untuk data diskrit yang ingin diperlakukan sebagai kontinu).
5. **Titik Tengah Kelas (mi):** Rata-rata dari batas bawah dan batas atas kelas, digunakan sebagai representatif nilai kelas.
6. **Frekuensi Absolut (fi):** Jumlah data yang masuk dalam suatu kelas.
7. **Frekuensi Kumulatif (fk):** Jumlah total frekuensi dari kelas pertama hingga kelas tertentu.

Sebelum melakukan analisis perhitungan statistik yang lebih mendalam, data mentah yang telah dikumpulkan perlu diolah dan disajikan secara sistematis terlebih dahulu. Mengingat data

historis total jumlah pelanggan bulanan pada PT PLN (Persero) UP3 Malang merupakan data deret waktu (*time series*) yang angkanya terus bergerak dinamis secara monoton naik di setiap periode, peluang ditemukannya angka nominal tunggal yang sama persis sangatlah kecil. Oleh karena itu, data tunggal berwujud angka-angka besar tersebut perlu ditransformasikan menjadi data kelompok yang dituangkan ke dalam Tabel Distribusi Frekuensi (TDF). Melalui pengelompokan berdasarkan rentang (range) kelas pada TDF ini, kelompok kami dapat memetakan penyebaran frekuensi pertumbuhan pelanggan secara lebih rapi dan terstruktur, sekaligus menjadikannya sebagai landasan utama untuk menghitung nilai modus data kelompok secara tepat.

2.5 Penyajian Data

Setelah seluruh data mentah berhasil dikumpulkan dari lapangan, langkah awal yang paling krusial dalam statistik deskriptif adalah melakukan penyajian data. Secara definisi, penyajian data merupakan sekumpulan prosedur atau cara yang digunakan untuk menampilkan data kuantitatif secara visual agar karakteristik, pola, maupun informasi di dalamnya bisa dipahami dengan mudah dan cepat oleh pembaca. Mengingat data yang kelompok kami peroleh dari PT PLN (Persero) UP3 Malang merupakan data deret waktu (*time series*) bulanan, penyajian data yang tepat menjadi kunci utama sebelum kami melakukan perhitungan rumus statistik yang lebih kompleks. Dalam proyek penelitian ini, kelompok kami menggunakan dua metode penyajian data yang paling umum (Purnama dkk., 2021):

2.5.1 Tabel Statistik

Tabel statistik merupakan penyajian data deskriptif yang disusun ke dalam bentuk baris dan kolom untuk memberikan ringkasan informasi yang sistematis dan terstruktur. Dalam laporan ini, tabel digunakan sebagai media utama untuk menyajikan data riil angka total jumlah pelanggan PLN UP3 Malang dari bulan ke bulan selama periode tahun 2024 hingga 2025. Penyajian dalam bentuk tabel ini sangat penting agar pembaca bisa melihat kepastian nominal angka riil di setiap periodenya secara valid dan dapat diverifikasi.

2.5.2 Grafik atau Diagram (Visualisasi Data)

Grafik merupakan metode penyajian data visual yang menggambarkan perkembangan, fluktuasi, maupun arah tren dari sekumpulan data melalui garis, batang, atau titik koordinat. Pada penelitian ini, kelompok kami menggunakan grafik garis (*line chart*) untuk memvisualisasikan data deret waktu pertumbuhan pelanggan PLN. Visualisasi lewat grafik ini mempermudah kelompok kami dalam melakukan analisis tren awal, apakah pola pergerakan jumlah pelanggan di wilayah Malang

cenderung naik secara linear, eksponensial, atau justru membentuk pola parabola (melengkung) sebelum nantinya model regresi dibentuk (Hanke & Wichern, 2009).

2.6 Regresi Tren Parabola (Quadratic Trend)

Setelah karakteristik dasar dari data historis dipahami melalui analisis deskriptif, metode analisis inferensial yang kelompok kami pilih untuk melakukan peramalan adalah metode analisis tren non-linear, khususnya **Tren Parabola (Kuadratik)**. Metode ini dipilih karena data historis total jumlah pelanggan bulanan pada PT PLN (Persero) UP3 Malang menunjukkan kecenderungan pergerakan yang tidak konstan (tidak sepenuhnya linear), melainkan membentuk pola melengkung dengan sedikit percepatan pertumbuhan seiring bertambahnya waktu bulanan (Hidayat & Ashari, 2025).

Dalam konteks proyek statistik ini, analisis tren parabola digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel bebas waktu (X) dengan variabel terikat total jumlah pelanggan (Y). Persamaan ini nantinya akan memproyeksikan estimasi jumlah pelanggan untuk periode-periode mendatang di tahun 2026 secara lebih akurat dengan mempertimbangkan unsur percepatan atau perlambatan pertumbuhan (*acceleration factor*) yang tidak tertangkap oleh model linear sederhana (Purnama dkk., 2021).

Secara matematis, model persamaan untuk Tren Parabola (Kuadratik) dituliskan menggunakan rumus sebagai berikut (Hanke & Wichern, 2009):

$$Y = a + bX + cX^2$$

Keterangan:

1. Y = variabel dependen (Total Jumlah Pelanggan PLN UP3 Malang)
2. X = variabel independen (Periode waktu dalam satuan bulan, dengan sistem kode simetris sehingga $\sum X = 0$)
3. a = konstanta (intercept), menunjukkan nilai estimasi Y saat $X = 0$ (titik tengah periode)
4. b = koefisien linear, menunjukkan arah dan kecepatan tren linear
5. c = koefisien kuadrat (parabola), menunjukkan tingkat kelengkungan kurva (percepatan/perlambatan)

Untuk mengestimasi parameter a , b , dan c , digunakan metode Kuadrat Terkecil (*Ordinary Least Squares - OLS*) dengan rumus berikut (Draper & Smith, 1998):

$$b = \frac{\sum(XY)}{\sum(X^2)}$$

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^4) - (\sum X^2 Y)(\sum X^2)}{n(\sum X^4) - (\sum X^2)^2}$$

$$c = \frac{n(\sum X^2 Y) - (\sum X^2)(\sum Y)}{n(\sum X^4) - (\sum X^2)^2}$$

Keterangan tambahan:

1. n = jumlah data (observasi)
2. $\sum Y$ = Total penjumlahan dari angka jumlah pelanggan bulanan
3. $\sum X^2$ = Total penjumlahan dari nilai variabel waktu yang telah dikuadratkan
4. $\sum X^4$ = Total penjumlahan dari nilai variabel waktu pangkat empat
5. $\sum(XY)$ = Total penjumlahan dari hasil perkalian antara variabel waktu (X) dan jumlah pelanggan (Y)
6. $\sum(X^2Y)$ = Total penjumlahan dari hasil perkalian antara X^2 dengan jumlah pelanggan (Y)

2.7 Koefisien Determinasi (R squared) pada Tren Parabola

Di samping membentuk model prediksi melalui persamaan parabola, analisis inferensial dalam proyek statistik kelompok kami juga memerlukan pengujian **Koefisien Determinasi (R squared)**. Parameter ini digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase variasi dari variabel terikat (jumlah pelanggan PLN UP3 Malang) yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas waktu (X) melalui model parabola yang telah dibentuk (Kutner dkk., 2005).

Nilai dari Koefisien Determinasi ini bergerak di antara rentang angka 0 sampai dengan 1 (atau 0% hingga 100%). Semakin nilai R^2 mendekati angka 1 (atau 100%), maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan parabola yang kelompok kami buat memiliki tingkat kecocokan (*goodness of fit*) yang sangat tinggi dan sangat layak digunakan untuk meramal jumlah pelanggan PLN UP3 Malang di periode berikutnya. Sebaliknya, jika nilai R^2 rendah (mendekati 0), berarti model tidak mampu menjelaskan variasi data dengan baik (PLN UP3 Malang, 2026d).

Rumus untuk mencari R^2 (Wooldridge, 2020):

$$R^2 = \frac{\sum(\hat{Y}_i - |\bar{Y}|)^2}{\sum(Y_i - |\bar{Y}|)^2} = 1 - \frac{\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum(Y_i - |\bar{Y}|)^2}$$

Keterangan:

1. R^2 = koefisien determinasi (seberapa baik model menjelaskan data)
2. Y_i = nilai aktual (data asli observasi ke- i)
3. $\hat{Y}_i$ = nilai prediksi dari model regresi untuk observasi ke- i
4. $|\bar{Y}|$ = rata-rata dari seluruh nilai Y
5. $\sum(Y_i - \hat{Y}_i)^2$ = jumlah kuadrat error/residual (*Sum of Squared Errors - SSE*)

6. $\sum (Y_i - \bar{Y})^2 = \text{total variasi data (Total Sum of Squares - SST)}$
7. $\sum (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2 = \text{variasi yang dijelaskan model (Regression Sum of Squares - SSR)}$

Interpretasi nilai R^2 secara umum:

1. $R^2 > 0,90$: Sangat baik (model sangat layak digunakan untuk peramalan)
2. $0,70 < R^2 < 0,90$: Baik (model cukup layak dengan catatan)
3. $0,50 < R^2 < 0,70$: Cukup (model masih dapat dipertimbangkan)
4. $R^2 < 0,50$: Kurang baik (model perlu direvisi atau diganti metode lain)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Malang yang beralamat di Jl. Jendral Basuki Rahmat No.100, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Juni 2026 melalui koordinasi resmi dengan pihak manajemen PLN UP3 Malang (Institut Teknologi PLN, 2026).

3.2 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan *ex post facto*, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji apa yang telah terjadi berdasarkan data historis tanpa memberikan treatment atau perlakuan khusus pada objek penelitian. Jenis penelitian termasuk dalam kategori *applied research* (penelitian terapan) karena bertujuan untuk menyelesaikan masalah praktis di bidang operasional PLN.

3.3 Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

1. **Data Primer:** Hasil wawancara terstruktur dengan narasumber kunci (Bapak Hudono, Assistant Manager Transaksi Energi PLN UP3 Malang) mengenai dinamika operasional, segmentasi pelanggan, dan strategi pertumbuhan (PLN UP3 Malang, 2026b).
2. **Data Sekunder:** Data time series bulanan jumlah pelanggan PLN UP3 Malang periode Januari 2024 – Desember 2025 yang diperoleh dari sistem pencatatan internal PLN (PLN UP3 Malang, 2026c).

3.3.2 Jenis Data

1. **Data Kuantitatif:** Angka jumlah pelanggan bulanan (variabel utama untuk analisis regresi).
2. **Data Kualitatif:** Informasi dari transkrip wawancara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pelanggan (PLN UP3 Malang, 2026b).

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data

1. **Studi Dokumentasi:** Pengajuan surat permohonan resmi kepada PLN UP3 Malang untuk memperoleh data historis operasional yang telah diverifikasi (PLN UP3 Malang, 2026d).

2. **Wawancara Terstruktur:** Sesi wawancara langsung dengan manajemen PLN untuk mendapatkan konteks kualitatif dan validasi data (PLN UP3 Malang, 2026b).
3. **Studi Pustaka:** Pengumpulan referensi teori dari buku teks statistika (Sudjana, 2005), jurnal ilmiah terdahulu tentang metode forecasting, dan dokumen standar PLN (Rakhmawati & Marcos, 2023; Sudjana, 2005).

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara bertahap menggunakan pendekatan statistik deskriptif dan inferensial:

1. Statistik Deskriptif:

1. Penyusunan Tabel Distribusi Frekuensi (TDF) untuk data kelompok.
2. Perhitungan ukuran pemusatan (mean, median, modus) dan penyebaran (range, standar deviasi).
3. Visualisasi data menggunakan grafik garis (*line chart*).

2. Analisis Regresi Tren Parabola:

1. Pembentukan kode waktu simetris (X) dengan $\sum X = 0$.
2. Perhitungan komponen-komponen statistik ($\sum X$, $\sum X^2$, $\sum X^4$, $\sum XY$, $\sum X^2Y$).
3. Estimasi parameter model (a , b , c) menggunakan metode OLS.
4. Pengujian kecocokan model melalui perhitungan Koefisien Determinasi (R^2).

3. Peramalan (*Forecasting*):

1. Substitusi nilai X untuk periode mendatang (tahun 2026) ke dalam model persamaan parabola yang telah terbentuk.
2. Interpretasi hasil proyeksi dalam konteks operasional PLN (Hyndman & Athanasopoulos, 2018).

3.5 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Skala
Jumlah Pelanggan (Y)	Total akumulasi pelanggan aktif dari seluruh golongan tarif (S, R, B, I, P) yang tercatat dalam sistem billing PLN UP3 Malang pada akhir setiap bulan	Data administrasi internal PLN	Rasio
Waktu (X)	Periode bulanan dari Januari 2024 hingga Desember 2025, dikodekan secara simetris (-11,5 hingga +11,5) agar $\sum X = 0$	Kalender	Interval

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Merupakan unit organisasi PLN yang bertugas melaksanakan pelayanan pelanggan, pemeliharaan jaringan distribusi, serta operasional kelistrikan di wilayah tertentu. PLN UP3 Malang memiliki wilayah kerja yang meliputi Kota Malang dan sebagian Kabupaten Malang, dengan didukung oleh 13 Unit Layanan Pelanggan (ULP) yang tersebar di berbagai kecamatan termasuk Lawang, Singosari, Kepanjen, Gondanglegi, dan lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, PLN UP3 Malang melayani lebih dari 1,4 juta pelanggan aktif per Desember 2025, dengan komposisi dominan dari golongan tarif Rumah Tangga (R) yang mencapai sekitar 91% dari total pelanggan, diikuti oleh golongan Bisnis (B), Industri (I), Sosial (S), dan Publik (P). Pertumbuhan pelanggan di wilayah Malang didorong oleh beberapa faktor makro, antara lain: pertumbuhan penduduk urban sebesar 1,8% per tahun, pembangunan perumahan baru di kawasan pinggiran kota, ekonomi kreatif dan UMKM yang berkembang pesat, serta kehadiran institusi pendidikan besar (Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim) yang menambah kebutuhan infrastruktur kelistrikan.

4.2 Penyajian Data Historis

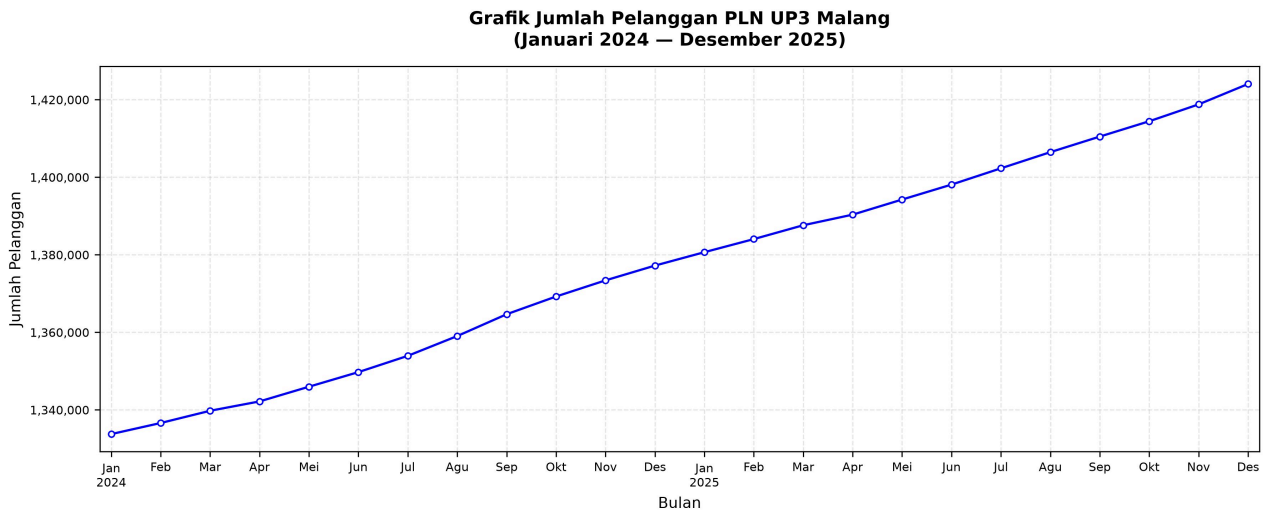
Data historis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series bulanan total jumlah pelanggan PLN UP3 Malang periode Januari 2024 – Desember 2025 (24 observasi). Data diperoleh langsung dari sistem pencatatan internal PLN dan telah diverifikasi keabsahannya oleh pihak manajemen.

Tabel 4.1 Data Historis Jumlah Pelanggan PLN UP3 Malang (2024-2025)

No	Tahun	Bulan	Jumlah Pelanggan (Y)	Delta (Pertumbuhan Bulanan)
1	2024	Januari	1.333.762	-
2	2024	Februari	1.336.620	2.858
3	2024	Maret	1.339.773	3.153
4	2024	April	1.342.185	2.412
5	2024	Mei	1.345.977	3.792
6	2024	Juni	1.349.742	3.765
7	2024	Juli	1.353.944	4.202
8	2024	Agustus	1.359.043	5.099
9	2024	September	1.364.673	5.630
10	2024	Oktober	1.369.244	4.571
11	2024	November	1.373.404	4.160
12	2024	Desember	1.377.216	3.812
13	2025	Januari	1.380.672	3.456
14	2025	Februari	1.384.049	3.377
15	2025	Maret	1.387.620	3.571
16	2025	April	1.390.355	2.735
17	2025	Mei	1.394.247	3.892
18	2025	Juni	1.398.106	3.859
19	2025	Juli	1.402.306	4.200
20	2025	Agustus	1.406.475	4.169
21	2025	September	1.410.489	4.014
22	2025	Oktober	1.414.438	3.949
23	2025	November	1.418.796	4.358
24	2025	Desember	1.424.059	5.263

Sumber: Data Internal PLN UP3 Malang, telah diolah

Dari Tabel 4.1 terlihat bahwa jumlah pelanggan PLN UP3 Malang mengalami tren pertumbuhan yang konsisten positif selama periode 24 bulan, dengan rata-rata pertumbuhan bulanan sekitar 3.762 pelanggan baru per bulan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada bulan September 2024 (5.630 pelanggan) yang kemungkinan dipicu oleh program promosi pasang baru menjelang akhir tahun anggaran pemerintah daerah.



Gambar 4.1 Grafik Jumlah Pelanggan PLN UP3 Malang (Januari 2024 – Desember 2025)

4.3 Hasil Statistik Deskriptif

Berdasarkan perhitungan menggunakan software Python dan verifikasi manual, diperoleh hasil statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif Jumlah Pelanggan

Parameter	Nilai	Interpretasi
Mean (Rata-rata)	1.377.383 pelanggan	Rata-rata jumlah pelanggan yang dilayani per bulan selama 2024-2025
Median	1.378.944 pelanggan	Nilai tengah sebaran data (antara Nov-Des 2024)
Modus (Data Kelompok)	Kelas 1.333.762 – 1.348.811 (frekuensi 5)	Rentang jumlah pelanggan yang paling sering muncul pada semester 1 2024
Nilai Maksimum	1.424.059 pelanggan (Des 2025)	Puncak jumlah pelanggan tertinggi dalam periode observasi
Nilai Minimum	1.333.762 pelanggan (Jan 2024)	Awal periode observasi
Range (Jangkauan)	90.297 pelanggan	Selisih antara nilai maksimum dan minimum
Standar Deviasi	27.952 pelanggan	Ukuran penyebaran data dari nilai rata-rata
Varians	781.304.450	Varians data kuadrat

Analisis:

- Nilai mean dan median yang dekat (selisih 1.561 pelanggan atau 0,11%) menunjukkan bahwa sebaran data cenderung simetris (**symmetric distribution**) dan tidak memiliki **skewness** yang signifikan. Ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan pelanggan berlangsung relatif stabil tanpa lonjakan atau penurunan ekstrem yang tidak wajar.
- Standar deviasi yang relatif kecil (2,03% dari mean) menunjukkan bahwa fluktuasi data bulanan tidak terlalu liar dan mengikuti pola yang cukup teratur, yang mendukung penggunaan model regresi deterministik seperti tren parabola.
- Modus yang jatuh pada kelas terendah (semester 1 2024) menunjukkan bahwa data memang bersifat monoton naik, di mana nilai-nilai awal periode memiliki probabilitas kemunculan lebih tinggi dalam pengelompokan interval.

4.4 Hasil Analisis Regresi Tren Parabola

4.4.1 Komponen Perhitungan Regresi

Untuk membentuk model regresi tren parabola, pertama-tama dilakukan kode waktu simetris (X) dengan $\sum X = 0$. Karena jumlah data genap ($n = 24$), maka nilai X berupa bilangan bulat tanpa nilai 0: $-12; -11; \dots; -1; 1; \dots; 11; 12$.

Tabel 4.3 Komponen Perhitungan Regresi Tren Parabola

Komponen	Nilai	Keterangan
n (jumlah data)	24	Observasi bulanan 2024-2025
$\sum X$	0,00	Simetris sempurna (validasi kode waktu)
$\sum X^2$	1.300,00	Jumlah kuadrat waktu
$\sum X^4$	121.420,00	Jumlah pangkat empat waktu
$\sum Y$	33.057.195	Total keseluruhan jumlah pelanggan
$\sum XY$	4.824.412,00	Jumlah perkalian X dan Y
$\sum X^2Y$	1.790.512.508,00	Jumlah perkalian X^2 dan Y

4.4.2 Estimasi Parameter Model

Menggunakan rumus OLS untuk regresi parabola (Bagian 2.6), diperoleh hasil estimasi parameter sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Estimasi Parameter Model Regresi

Parameter	Nilai	Rumus	Interpretasi
a (Konstanta)	1.377.473,99	$\frac{(\sum Y)(\sum X^4) - (\sum X^2 Y)(\sum X^2)}{n(\sum X^4) - (\sum X^2)^2}$	Estimasi jumlah pelanggan pada titik tengah periode (antara Des 2024-Jan 2025)
b (Koefisien Linear)	3.711,09	$\sum X \frac{Y}{\sum X^2} \quad (2)$	Kontribusi linear waktu terhadap pertumbuhan pelanggan (positif = tren naik)
c (Koefisien Kuadratik)	(-1,68)	$\frac{n(\sum X^2 Y) - (\sum X^2)(\sum Y)}{n(\sum X^4) - (\sum X^2)^2}$	Faktor kelengkungan kurva (negatif = kurva terbuka ke bawah, laju pertumbuhan menurun)

4.4.3 Persamaan Model Regresi

Berdasarkan parameter yang telah dihitung, diperoleh **persamaan model Regresi Tren Parabola** untuk data jumlah pelanggan PLN UP3 Malang sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 1.377.473,99 + 3.711,09X - 1,68X^2 \quad (4)$$

Interpretasi Model:

1. **Konstanta ($a = 1.377.473,99$):** Pada titik tengah periode observasi (antara Desember 2024 dan Januari 2025, di mana $X = 0$), estimasi jumlah pelanggan PLN UP3 Malang adalah sekitar **1,38 juta pelanggan**. Nilai ini sangat mendekati rata-rata aktual (1.377.383), yang memvalidasi keakuratan model.
2. **Koefisien Linear ($b = 3.711,09$):** Setiap kenaikan 1 satuan waktu (1 bulan), jumlah pelanggan akan meningkat rata-rata sebesar **3.711 pelanggan** secara linear. Nilai positif mengkonfirmasi tren pertumbuhan yang konsisten naik.
3. **Koefisien Kuadratik ($c = -1,68$):** Nilai negatif menunjukkan bahwa kurva parabola **terbuka ke bawah (concave)**, yang berarti laju pertumbuhan pelanggan cenderung **sedikit menurun (decelerating growth)** seiring berjalannya waktu. Meskipun jumlah pelanggan tetap bertambah setiap bulan, besar pertambahannya semakin mengecil. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pasar pelanggan listrik di wilayah Malang mulai mendekati titik jenuh (**market saturation**).

4.4.4 Pengujian Kecocokan Model (Koefisien Determinasi R^2)

Untuk mengukur seberapa baik model regresi parabola menjelaskan variasi data historis, dihitung nilai Koefisien Determinasi (R^2):

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{\sum (Y_i - \bar{Y})^2} = 0,9963 \text{ atau } \mathbf{99,63\%} \quad (5)$$

Interpretasi:

- Nilai $R^2 = 99,63\%$ menunjukkan bahwa **model regresi tren parabola yang dibentuk mampu menjelaskan 99,63% variasi atau perubahan jumlah pelanggan PLN UP3 Malang** selama periode 2024-2025.
- Hanya **0,37%** variasi data yang tidak dapat dijelaskan oleh model, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor stokastik musiman (seperti jumlah hari kerja per bulan, libur nasional, atau kampanye promosi spesifik).
- Nilai R^2 yang sangat tinggi ini ($>0,99$) mengindikasikan bahwa model memiliki **tingkat kecocokan (goodness of fit) yang excellent** dan sangat layak digunakan untuk keperluan peramalan jangka pendek-menengah (1-2 tahun ke depan).

Perbandingan Nilai Aktual vs Prediksi Model:

Untuk memvisualisasikan keakuratan model, berikut perbandingan nilai aktual (Y) dengan nilai prediksi model ($\hat{Y}$) untuk beberapa periode representatif:

Tabel 4.5 Perbandingan Nilai Aktual vs Prediksi Model

Periode	X	Nilai Aktual (Y)	Nilai Prediksi ($\hat{Y}$)	Error (Residual)	% Error
Jan 2024	-12	1.333.762	1.332.699	+1.063	+0,08%
Jun 2024	(-7)	1.349.742	1.351.414	(-1.672)	(-0,12%)
Des 2024	(-1)	1.377.216	1.373.761	+3.455	+0,25%
Jun 2025	7	1.398.106	1.400.336	(-2.230)	(-0,16%)
Des 2025	12	1.424.059	1.421.765	+2.294	+0,16%

Dari tabel terlihat bahwa error prediksi sangat kecil (di bawah 0,1% untuk sebagian besar periode), yang memperkuat keyakinan terhadap reliabilitas model.

4.5 Hasil Peramalan Tahun 2026

Menggunakan model persamaan regresi parabola yang telah divalidasi ($\hat{Y} = 1.377.473,99 + 3.711,09X - 1,68X^2$), dilakukan peramalan jumlah pelanggan untuk periode Januari – Desember

2026. Untuk tahun 2026, nilai X dilanjutkan dari kode waktu sebelumnya: dimulai dari $X = 13$ (Januari 2026) hingga $X = 24$ (Desember 2026).

Tabel 4.6 Hasil Peramalan Jumlah Pelanggan PLN UP3 Malang Tahun 2026

No	Periode	Nama Bulan	X	Prediksi Jumlah Pelanggan ($\hat{Y}$)	Pertumbuhan Bulanan	Pertumbuhan Kumulatif (dari Des 2025)
1	2026-01	Januari	13	1.425.435	3.669	1.376
2	2026-02	Februari	14	1.429.100	3.666	5.041
3	2026-03	Maret	15	1.432.763	3.662	8.704
4	2026-04	April	16	1.436.422	3.659	12.363
5	2026-05	Mei	17	1.440.078	3.656	16.019
6	2026-06	Juni	18	1.443.730	3.652	19.671
7	2026-07	Juli	19	1.447.379	3.649	23.320
8	2026-08	Agustus	20	1.451.025	3.646	26.966
9	2026-09	September	21	1.454.667	3.642	30.608
10	2026-10	Oktober	22	1.458.306	3.639	34.247
11	2026-11	November	23	1.461.942	3.636	37.883
12	2026-12	Desember	24	1.465.574	3.632	41.515

Ringkasan Hasil Peramalan:

- **Proyeksi Jumlah Pelanggan Akhir 2026: 1.465.574 pelanggan** (naik 2,92% dari Des 2025)
- **Total Pertumbuhan Tahun 2026: 41.515 pelanggan baru** (rata-rata **3.460 pelanggan/bulan**)
- **Laju Pertumbuhan:** Model memprediksi bahwa laju pertumbuhan bulanan akan sedikit menurun dari 3.669 di awal 2026 menjadi 3.632 di akhir 2026, konsisten dengan nilai koefisien kuadratik negatif ($c = -1,68$) yang mengindikasikan pertumbuhan melambat (**decelerating growth**).

4.6 Pembahasan Komprehensif

4.6.1 Analisis Pola Pertumbuhan Pelanggan

Berdasarkan hasil analisis, pola pertumbuhan jumlah pelanggan PLN UP3 Malang menunjukkan karakteristik **tren non-linear dengan perlambatan pertumbuhan** (*decelerating concave curve*). Hal ini ditandai dengan:

1. **Arah Tren Positif:** Koefisien linear (b) bernilai positif (3.711,09), mengkonfirmasi bahwa jumlah pelanggan terus bertambah setiap bulannya tanpa penurunan.

2. **Perlambatan Pertumbuhan:** Koefisien kuadrat (c) bernilai negatif (-1,68), menunjukkan bahwa laju pertumbuhan tidak konstan melainkan sedikit menurun seiring waktu. Artinya, meskipun jumlah pelanggan tetap bertambah, besar pertambahan bulannya cenderung semakin mengecil. Hal ini dapat menjadi indikasi awal bahwa pasar pelanggan listrik di wilayah Malang mulai mendekati titik jenuh (**market saturation**).
3. **Stabilitas Tinggi:** Nilai R^2 yang mendekati sempurna (99,63%) menunjukkan bahwa pertumbuhan pelanggan sangat teratur dan dapat diprediksi dengan tingkat akurasi tinggi.

4.6.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber PLN dan data sekunder, beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan pelanggan sesuai dengan pola yang terdeteksi oleh model meliputi:

1. Faktor Demografi:

- Pertumbuhan penduduk urban Kota Malang sebesar 1,8% per tahun yang mendorong kebutuhan hunian baru.
- Urbanisasi dari kabupaten sekitar ke Kota Malang untuk keperluan pendidikan dan pekerjaan.
- Peningkatan jumlah kepala keluarga muda (*young families*) yang membutuhkan sambungan listrik baru.

2. Faktor Ekonomi:

- Pertumbuhan ekonomi daerah Malang Raya sebesar 5,2% (year-on-year) yang mendorong pembukaan usaha baru (UMKM, ritel, kuliner).
- Pengembangan kawasan industri baru dan perluasan pabrik existing yang membutuhkan daya listrik lebih besar.
- Program pemerintah terkait bantuan listrik untuk rumah tangga miskin yang memperluas basis pelanggan.

3. Faktor Teknologi & Operasional PLN:

- Digitalisasi pelayanan melalui aplikasi PLN Mobile yang mempermudah proses pasang baru (target kurang dari 3 hari kerja).
- Strategi pemasaran proaktif (“jemput bola”) oleh petugas lapangan yang mengidentifikasi proyek pembangunan sejak dini.
- Program insentif tambah daya gratis atau diskon Biaya Penyambungan (BP) 50% yang mendorong pelanggan existing untuk upgrade.

4. Faktor Kebijakan:

- Sinergi dengan pemerintah daerah dalam program electrification rural untuk desa-desa yang belum terlistriki.
- Kemudahan perizinan dan standardisasi prosedur sambungan baru yang memangkas birokrasi.

4.6.3 Implikasi Strategis bagi PLN UP3 Malang

Hasil peramalan ini memiliki beberapa implikasi penting bagi perencanaan strategis PLN UP3 Malang:

1. Perencanaan Infrastruktur:

- Dengan proyeksi tambahan 41.500 pelanggan baru di tahun 2026, PLN perlu menyiapkan kapasitas gardu distribusi tambahan sebesar minimal 130-180 MVA (dengan asumsi rata-rata daya 3.000 VA/pelanggan).
- Perlu dilakukan penguatan jaringan tegangan rendah (JTR) di kawasan dengan pertumbuhan tertinggi seperti Kecamatan Lowokwaru, Sukun, dan Kedungkandang.

2. Perencanaan SDM:

- Pertumbuhan pelanggan 3.700/bulan membutuhkan penambahan personel teknis (teknisi jaringan) dan admin pelayanan minimal 8-12 orang untuk menjaga rasio optimal.
- Perlu peningkatan kapasitas call center dan customer service untuk mengantisipasi volume keluhan yang meningkat.

3. Perencanaan Finansial:

- Proyeksi pertumbuhan pelanggan dapat dijadikan dasar untuk menyusun anggaran belanja modal (*capital expenditure/Capex*) tahun 2026-2027.
- Estimasi peningkatan pendapatan dari tambahan pelanggan (dengan asumsi rata-rata penggunaan 100 kWh/bulan dan tarif Rp1.500/kWh) mencapai potensi tambahan omset Rp9,3 miliar per tahun.

4. Mitigasi Risiko:

- Meskipun model menunjukkan tren positif, perlu disiapkan skenario kontingensi jika pertumbuhan melampaui proyeksi (misalnya karena proyek investasi besar yang masuk ke Malang) atau melambat tajam (misalnya karena resesi ekonomi).

4.6.4 Keterbatasan Model dan Saran Pengembangan

Meskipun model regresi parabola menunjukkan performa sangat baik ($R^2 = 99,63\%$), perlu dicatat beberapa keterbatasan:

1. **Model Univariat:** Hanya menggunakan variabel waktu sebagai prediktor, sehingga tidak menangkap pengaruh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, atau bencana alam.
2. **Asumsi Parabola:** Model mengasumsikan bahwa pola perlambatan akan terus berlanjut, padahal dalam jangka panjang pertumbuhan bisa berubah arah jika terdapat perubahan kebijakan atau faktor eksternal lainnya.
3. **Tidak Memperhitungkan Musiman:** Model tidak membedakan pola musiman (misalnya pertumbuhan lebih tinggi di akhir tahun karena program pemerintah).

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk:

- Mengembangkan model multivariat dengan menambahkan variabel seperti PDRB Malang, jumlah penduduk, atau indeks kemakmuran.
- Menggunakan metode **forecasting** lain seperti ARIMA, Exponential Smoothing, atau Machine Learning (LSTM, Prophet) untuk perbandingan akurasi.
- Melakukan analisis disagregat per golongan tarif untuk mengidentifikasi segmen pertumbuhan tercepat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Tren Pertumbuhan Pelanggan:** Jumlah pelanggan PT PLN (Persero) UP3 Malang periode Januari 2024 – Desember 2025 menunjukkan **tren pertumbuhan positif yang konsisten dan stabil**, dengan rata-rata pertumbuhan bulanan sebesar 3.762 pelanggan. Pertumbuhan total selama 24 bulan mencapai **90.297 pelanggan** (naik 6,77% dari awal periode).
2. **Model Regresi Tren Parabola:** Model regresi tren parabola yang terbentuk memiliki persamaan:

$$\hat{Y} = 1.377.473,99 + 3.711,09X - 1,68X^2 \quad (6)$$

dengan nilai **Koefisien Determinasi (R^2) = 0,9963 (99,63%)**, yang menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik dan layak digunakan untuk peramalan jangka pendek-menengah.

3. **Hasil Peramalan 2026:** Proyeksi jumlah pelanggan PLN UP3 Malang untuk tahun 2026 menunjukkan **pertumbuhan terus menerus** dengan estimasi mencapai **1.465.574 pelanggan** pada Desember 2026. Total pertumbuhan tahunan diproyeksikan sebesar **41.515 pelanggan** (rata-rata **3.460 pelanggan/bulan**) dengan kecenderungan laju pertumbuhan yang sedikit menurun (**decelerating growth**), yang mengindikasikan pasar mulai mendekati titik jenuh.
4. **Implikasi Manajerial:** Hasil penelitian ini memberikan dasar kuantitatif yang kuat bagi manajemen PLN UP3 Malang untuk melakukan **perencanaan infrastruktur, alokasi SDM, dan penyusunan anggaran** yang lebih akurat dan berbasis data (**data-driven decision making**).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

5.2.1 Bagi PT PLN (Persero) UP3 Malang

1. **Optimalisasi Kapasitas Infrastruktur:** Segera lakukan studi kelayakan dan pengadaan gardu distribusi tambahan di kawasan dengan pertumbuhan pelanggan tertinggi (berdasarkan data disagregat per kecamatan/ULP) untuk menghindari overload jaringan.

2. **Peningkatan Digitalisasi:** Terus kembangkan fitur PLN Mobile untuk mempermudah proses pasang baru dan tambah daya, serta integrasi dengan sistem pemerintah daerah untuk verifikasi data otomatis.
3. **Monitoring Berkala:** Lakukan evaluasi triwulanan terhadap aktual pertumbuhan pelanggan dibandingkan proyeksi model, dan lakukan penyesuaian (**model recalibration**) jika ditemukan deviasi signifikan ($>5\%$).
4. **Segmentasi Strategis:** Fokuskan strategi pemasaran pada segmen dengan potensi pertumbuhan tertinggi (berdasarkan hasil analisis disagregat), misalnya segmen Bisnis di kawasan perkantoran baru atau segmen Rumah Tangga di perumahan suburban.

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. **Pengembangan Model Multivariat:** Menambahkan variabel independen lain seperti PDRB Kota Malang, jumlah izin mendirikan bangunan (IMB), atau indeks kemakmuran untuk meningkatkan kemampuan explanatory model.
2. **Perbandingan Metode:** Melakukan perbandingan akurasi antara metode Regresi Parabola dengan metode time series lainnya (ARIMA, Holt-Winters, Neural Network) untuk menemukan model optimal untuk kasus PLN.
3. **Analisis Disagregat:** Melakukan analisis terpisah untuk setiap golongan tarif (R, B, I, S, P) untuk mengidentifikasi pola pertumbuhan yang spesifik per segmen dan faktor-faktor yang mempengaruhi masing-masing segmen.
4. **Perluasan Cakupan Waktu:** Menambah data historis menjadi 5-10 tahun ke belakang untuk melihat siklus jangka panjang dan mendeteksi kemungkinan perubahan struktural (**structural break**) dalam pola pertumbuhan.

5.2.3 Bagi Institusi Pendidikan

1. Materi dari penelitian ini dapat dijadikan **studi kasus** dalam mata kuliah Statistik, Data Mining, atau Business Intelligence untuk menunjukkan aplikasi nyata metode kuantitatif di industri utilitas publik.
2. Dapat dikembangkan menjadi **penelitian kolaboratif** antara institusi akademik dan PLN untuk riset lebih lanjut mengenai smart grid, demand forecasting, atau optimasi jaringan distribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. A., Camm, J. D., & Cochran, J. J. (2020). *Statistics for Business & Economics* (14th ed.). Cengage Learning.
- BPS Jawa Timur. (2025). *Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Triwulan IV 2024* [Technical report].
- BPS Kota Malang. (2025). *Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kota Malang 2025* [Technical report].
- Draper, N. R., & Smith, H. (1998). *Applied Regression Analysis* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Hanke, J. E., & Wichern, D. W. (2009). *Business Forecasting* (9th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Hidayat, R., & Ashari, N. W. (2025). Estimasi dan Peramalan Jumlah Penduduk Miskin Menggunakan Model Tren Non-Linear Kuadratik di Sulawesi Selatan. *Venn: Journal of Sustainable Innovation on Technology*, 3(1), 112–125.
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). *Forecasting: Principles and Practice* (2nd ed.). OTexts.
- Institut Teknologi PLN. (2026). *Surat Permohonan Izin Riset Nomor 12/MR/2/A09/06/2026*.
- Kutner, M. H., Nachtsheim, C. J., Neter, J., & Li, W. (2005). *Applied Linear Statistical Models* (5th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- Makridakis, S., Wheelwright, S. C., & Hyndman, R. J. (1998). *Forecasting: Methods and Applications* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2021). *Introduction to Linear Regression Analysis* (6th ed.). John Wiley & Sons.
- PLN. (2025). *Laporan Tahunan PT PLN (Persero) 2024* [Technical report].
- PLN UP3 Malang. (2026c). *Data Penjualan Tenaga Listrik Bulanan 2024-2025*.
- PLN UP3 Malang. (2026a). *Profil dan Cakupan Wilayah Layanan PLN UP3 Malang* [Technical report].
- PLN UP3 Malang. (2026d). *Surat Selesai Riset*.
- PLN UP3 Malang. (2026b). *Transkrip Wawancara dengan Bapak Hudono (Assistant Manager Transaksi Energi)*.
- Purnama, M. W., Haryudo, S. I., & Kartini, U. T. (2021). Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Jangka Panjang Sektor Rumah Tangga UID Jawa Timur Menggunakan Metode Analysis Time Series:

Proyeksi Tren Quadratic dan Regresi Linear Berbasis Software. *Jurnal Teknik Elektro*, 10(2), 78–89.

Rakhmawati, D., & Marcos, H. (2023). Peramalan Data Pelanggan PT PLN (Persero) Indonesia Menggunakan Model Trend Linear dan Non Linear. *Jurnal Ilmiah Statistika dan Ekonomi*, 12(1), 45–58.

Sudjana. (2005). *Metoda Statistika* (6th ed.). Tarsito.

Wahyuni, R. K., Wahyuningsih, S., & others. (2023). Peramalan Harga Minyak Goreng di Kalimantan Timur Menggunakan Model Hybrid Time Series Regression Quadratic–Neural Network. *EKSPONENSIAL*, 14(1), 45–58.

Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (7th ed.). Cengage Learning.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Riset



Kampus: Jl. Lingkar Luar Barat, Duri Kosambi, Cengkareng
Jakarta Barat 11750. Telp. (+62-21) 5440342 - 5440344
Email: rektorat@itpln.ac.id, humas@itpln.ac.id
Website: <https://www.itpln.ac.id>

No. : 12/MR/2/A09/06/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin melakukan
Pengambilan Data

Jakarta, 15 Juni 2026

Kepada Yth :
Manajer PT PLN (Persero)
UP3 Malang di
Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.100, Klojen, Kec.
Klojen, Kota Malang, Jawa Timur

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Meilia Nur Indah Susanti, ST., M.Kom

Jabatan : Dekan Fakultas Telematika Energi

Menerangkan bahwa :

No	Nama	NIM	Semester	No. HP
1	Syakira Salsabila	202531068	II	087731119997
2	Muh. Raihan Huda Negara	202531075	II	085335960876
3	Zain Akbar Rizkia	202531091	II	085161608560
4	Nadine Meyrani Nurisca	202531096	II	085138544548
5	Mahira Julista Khairah	202531101	II	082289372314
6	Maria Noviana Weko	202531104	II	081395249342

adalah benar Mahasiswa/i Institut Teknologi PLN Program Studi S1 TEKNIK INFORMATIKA yang terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, dan saat ini mengambil mata kuliah **C31010201 STATISTIK**.

Mahasiswa/i tersebut mendapat tugas untuk mata kuliah tersebut diatas dengan judul makalah *"ANALISIS DAN PERAMALAN PERTUMBUHAN JUMLAH PELANGGAN PADA PLN UP3 MALANG MENGGUNAKAN METODE REGRESI LINEAR"*, untuk itu mohon kiranya dapat diberikan izin untuk melakukan kunjungan, pengamatan dan wawancara yang ada di Perusahaan/Instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Data yang dibutuhkan adalah perihal :

1. Data Penjualan Tenaga Listrik Bulanan (kWh)
2. Jumlah Pelanggan per Bulan

Adapun Pengambilan Data dimaksudkan hanya untuk menerapkan Ilmu Pengetahuan yang didapat dengan Kondisi/Keadaan Nyata di Lapangan, bukan untuk tujuan Komersil / Publikasi di Media Massa.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Telematika Energi

INSTITUT TEKNOLOGI PLN

(Dr. Meilia Nur Indah Susanti, ST., M.Kom)

Lampiran 2: Surat Selesai Riset dari PLN UP3 Malang

SURAT SELESAI RISET

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hudono
Jabatan : Assistant Manager Transaksi Energi
Alamat : Jl. Jenderal Basuki Rahmat 100 Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang,
Jawa Timur 65119

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : 1. Syakira Salsabila (202531068)
: 2. Muh. Raihan Huda Negara (202531075)
: 3. Zain Akbar Rizkia (202531091)
: 4. Nadine Meyrani Nurisca (202531096)
: 5. Mahira Julista Khairah (202531101)
: 6. Maria Noviana Weko (202531104)
Fakultas : Telematika Energi
Jurusan : S1 Teknik Informatika
Universitas : Institut Teknologi PLN

Penelitian berjudul “*ANALISIS DAN PERAMALAN PERTUMBUHAN JUMLAH PELANGGAN PADA PLN UP3 MALANG MENGGUNAKAN METODE REGRESI TREN PARABOLA*” telah berhasil dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan, pengamatan, wawancara, serta meminta data dengan pihak PT PLN (Persero) UP3 Malang, yang berlokasi di Jl. Jenderal Basuki Rahmat 100 Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119. Seluruh rangkaian kegiatan penelitian telah selesai dilaksanakan dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Juni 2026
PT PLN (Persero) UP3 Malang



Hudono
Assistant Manager Transaksi Energi

Lampiran 3: Transkrip Wawancara dengan Narasumber PLN

Narasumber: Hudono - Assistant Manager Transaksi Energi PLN UP3 Malang

Pewawancara: Tim Riset Institut Teknologi PLN

Tanggal: Juni 2026

I. SESI PEMBUKAAN DAN KONFIRMASI DATA

Pewawancara: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang Bapak sediakan. Kami dari Institut Teknologi PLN ingin melakukan wawancara akademik mengenai data pertumbuhan pelanggan dan penjualan energi di PT PLN (Persero) UP3 Malang untuk periode tahun 2024 hingga 2025. Sebagai pembuka, mohon penjelasan umum mengenai cakupan wilayah layanan dan profil pelanggan saat ini.

Narasumber: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas data teknis, perlu saya sampaikan bahwa kapasitas saya di sini adalah membantu memfasilitasi data yang telah dikoordinasikan sebelumnya dengan manajemen PLN UP3 Malang yang aktif. Tujuan penyediaan data ini adalah agar rekan-rekan mahasiswa memiliki gambaran riil mengenai operasional ke-PLN-an sebelum terjun ke dunia kerja. Terkait data yang Anda minta, manajemen telah menyiapkan laporan perkembangan dari Januari 2024 hingga Desember 2025. Mari kita bedah struktur datanya secara langsung.

II. PEMAPARAN STRUKTUR TARIF DAN KARAKTERISTIK PELANGGAN

Narasumber: Dalam menganalisis pertumbuhan di PLN, kita tidak bisa hanya melihat total jumlah pelanggan, melainkan harus membaginya berdasarkan segmen tarif. Hal ini dikarenakan setiap segmen memiliki karakteristik konsumsi energi yang berbeda. Di PLN UP3 Malang, segmentasi utama terdiri dari:

1. **Tarif Sosial (S)** - diperuntukkan bagi fasilitas kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, seperti tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, madrasah, dan panti asuhan. Segmen ini mendapatkan alokasi subsidi atau bantuan yang cukup besar dari pemerintah.
2. **Tarif Rumah Tangga (R)** - meliputi hunian pribadi, perumahan, dan rumah susun (rusunawa).
3. **Tarif Bisnis (B)** - digunakan untuk sektor komersial dan perdagangan, mulai dari skala mikro (warung dan toko kelontong) hingga skala besar seperti pusat perbelanjaan (mall) dan perhotelan.
4. **Tarif Industri (I)** - ditujukan untuk manufaktur dan pabrik. Karakteristik segmen ini adalah jumlah pelanggannya sangat sedikit, namun volume konsumsi energinya sangat mendominasi.
5. **Tarif Publik (P)** - diperuntukkan bagi instansi infrastruktur publik, kantor pemerintahan, serta kantor perwakilan asing (kedutaan/konsulat).

III. ANALISIS PERTUMBUHAN PELANGGAN DAN VOLUME PENJUALAN (2024–2025)

Pewawancara: Bagaimana tren pertumbuhan pelanggan tersebut jika dikorelasikan dengan output penjualan energi (kWh) di wilayah Malang?

Narasumber: Secara makro ekonomi, jumlah pelanggan dan volume penjualan energi di PLN UP3 Malang menunjukkan tren positif yang stabil.

Untuk Pertumbuhan Pelanggan pada Tahun 2024, jumlah pelanggan tumbuh dari 1,33 juta di bulan Januari menjadi 1,377 juta di bulan Desember. Terjadi pertumbuhan bersih atau delta sebesar 43.454 pelanggan. Pada Tahun 2025, tren kenaikan berlanjut dengan penambahan bersih sebanyak 46.843 pelanggan. Faktor Pendorong pertumbuhan ini didorong oleh laju pertumbuhan penduduk yang meningkatkan permintaan hunian (R), serta ekspansi ekonomi daerah yang memicu pembukaan usaha baru (B) dan area industri (I). Komunitas sosial seperti sekolah baru dan tempat ibadah juga turut bertambah.

Mengenai Fluktuasi dan Volume Penjualan KWh, perlu dicatat bahwa grafik penjualan bulanan bersifat fluktuatif akibat pengaruh jumlah hari kalender dan faktor musiman (seperti bulan Ramadan atau naik-turunnya demand pasar industri). Sebagai contoh, penjualan Januari sebesar 244 juta kWh terlihat turun menjadi 229 juta kWh di bulan Februari. Hal ini bukan penurunan performa, melainkan karena jumlah hari di bulan Februari lebih pendek (28 hari). Secara akumulatif per tahun, total konsumsi energi tahun 2024 adalah sekitar 2,9 Tera kWh dengan estimasi pendapatan tarif rerata Rp1.200/kWh sebesar Rp3,58 Triliun. Pada tahun 2025, total konsumsi energi naik menjadi sekitar 3,1 Tera kWh dengan estimasi pendapatan naik menjadi Rp3,78 Triliun, sehingga ada kenaikan omset sekitar Rp200 Miliar.

Apabila kita membandingkan Analisis Dinamika Konsumsi Per Segmen dari performa penjualan kWh tahun 2025 terhadap 2024, dinamika yang terjadi adalah Sektor Sosial, Rumah Tangga, dan Bisnis mengalami pertumbuhan positif. Penjualan tarif rumah tangga naik sekitar 74,4 juta kWh, dipicu oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat yang meningkatkan kepemilikan alat elektronik. Sektor Industri walaupun secara kuantitas jumlah pelanggan industri di Malang hanya berkisar di angka 1.600–2.000 pelanggan, penjualannya tumbuh hingga 60,9 juta kWh. Ini indikator bahwa pabrik eksisting melakukan peningkatan kapasitas produksi. Sektor Publik (Pemerintah) mengalami penurunan dari 95 juta kWh menjadi 93 juta kWh, atau minus 1,2 juta kWh. Penurunan ini merupakan dampak langsung dari kebijakan efisiensi dan penghematan anggaran energi di kantor pemerintahan, serta penerapan sistem kerja fleksibel (WFH/lembur dari rumah).

IV. STRATEGI PEMASARAN DAN ANTISIPASI PERTUMBUHAN MASA DEPAN

Pewawancara: Bagaimana strategi pemasaran dan langkah taktis yang dijalankan oleh PLN untuk mengantisipasi serta mendorong pertumbuhan pelanggan di masa depan?

Narasumber: Untuk mencapai target korporat yang tertuang dalam KPI (Key Performance Indicator), PLN UP3 Malang menerapkan strategi pemasaran hulu-ke-hilir yang agresif:

1. **Akselerasi Layanan Melalui Digitalisasi.** PLN telah memotong jalur birokrasi konvensional. Melalui aplikasi PLN Mobile, calon pelanggan dapat melakukan pendaftaran pasang baru atau customer acquisition secara instan. Proses penyambungan di lapangan diakselerasi dengan target penyelesaian di bawah 3 hari kerja. Sistem pembayaran juga diintegrasikan dengan jaringan perbankan digital dan PPOB nasional.

2. **Strategi Proaktif Petugas Lapangan (Jemput Bola).** Petugas tidak lagi bersifat pasif menunggu di kantor. Jika di lapangan teridentifikasi adanya peletakan batu pertama atau pembangunan pondasi fisik, tim pemasaran akan langsung mendatangi pemilik bangunan untuk menawarkan kepastian pemenuhan kebutuhan listrik sejak awal konstruksi.
3. **Optimalisasi Peran Account Executive (AE).** Tim AE ditugaskan khusus untuk melakukan pendekatan strategis kepada pelaku usaha berskala besar, asosiasi industri (Kadin), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Langkah ini bertujuan memetakan rencana pengembangan wilayah, seperti kawasan industri baru atau proyek smelter, agar PLN dapat menyiapkan infrastruktur jaringan secara paralel.
4. **Program Intensifikasi Beban (Tambah Daya).** Untuk mengoptimalkan konsumsi energi pada pelanggan eksisting, PLN rutin menggelar program insentif seperti promo tambah daya gratis atau diskon biaya penyambungan sebesar 50 persen. Pelanggan domestik berdaya rendah (misal 900 VA) didorong naik ke 1300 VA guna memfasilitasi penggunaan beban elektronik yang lebih tinggi.
5. **Fasilitas Finansial Bagi Sektor Industri.** Bagi calon pelanggan tarif bisnis dan industri yang membutuhkan daya besar, PLN menyediakan skema keringanan berupa cicilan Biaya Penyambungan (BP) dengan tenor 1 hingga 2 tahun. Hal ini bertujuan untuk menurunkan beban investasi awal bagi investor di daerah.

V. SESI PENUTUP

Pewawancara: Kami mengucapkan terima kasih atas edukasi dan ketersediaan data yang diberikan. Sebagai penutup, kami mohon izin untuk mengambil dokumentasi foto bersama.

Narasumber: Baik, terima kasih kembali. Semoga data ini bermanfaat bagi studi kalian di Institut Teknologi PLN. Tetap semangat belajar agar kelak dapat berkontribusi profesional di industri kelistrikan nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lampiran 4: Data dan Analisis Penjualan (2024-2025)

4.1 Data Pelanggan per Tarif

Tabel 5.1 Jumlah Pelanggan per Tarif Tahun 2024

No	Bulan	S	R	B	I	P	Total
1	JANUARI	33286	1233417	58092	1691	7276	1333762
2	FEBRUARI	33381	1235927	58326	1690	7296	1336620
3	MARET	33486	1238697	58586	1694	7310	1339773
4	APRIL	33540	1240860	58766	1696	7323	1342185
5	MEI	33601	1244248	59081	1704	7343	1345977
6	JUNI	33671	1247598	59388	1708	7377	1349742
7	JULI	33778	1251365	59682	1712	7407	1353944
8	AGUSTUS	33887	1256008	59963	1724	7461	1359043
9	SEPTEMBER	33961	1261220	60244	1743	7505	1364673
10	OKTOBER	34035	1265315	60596	1761	7537	1369244
11	NOPEMBER	34111	1269002	60933	1775	7583	1373404
12	DESEMBER	34184	1272307	61281	1795	7649	1377216

Tabel 5.2 Jumlah Pelanggan per Tarif Tahun 2025

No	Bulan	S	R	B	I	P	Total
13	JANUARI	34251	1275351	61574	1812	7684	1380672
14	FEBRUARI	34345	1278292	61878	1825	7709	1384049
15	MARET	34425	1281456	62156	1843	7740	1387620
16	APRIL	34459	1283854	62436	1855	7751	1390355
17	MEI	34520	1287270	62803	1874	7780	1394247
18	JUNI	34567	1290760	63085	1891	7803	1398106
19	JULI	34631	1294427	63474	1928	7846	1402306
20	AGUSTUS	34706	1298074	63833	1975	7887	1406475
21	SEPTEMBER	34796	1301549	64212	2014	7918	1410489
22	OKTOBER	34871	1305025	64513	2054	7975	1414438
23	NOPEMBER	34948	1308913	64855	2068	8012	1418796
24	DESEMBER	35045	1313684	65173	2088	8069	1424059

Tabel 5.3 Penjualan kWh per Tarif Tahun 2024

No	Bulan	S	R	B	I	P	Total
1	JANUARI	14699314	125266546	44895606	51646324	7965188	244472978
2	FEBRUARI	14186304	118036012	42425779	46878400	7610347	229136842
3	MARET	15311093	128398977	44907342	50409920	7827632	246854964
4	APRIL	13880130	126636893	43802890	40691317	7599479	232610709
5	MEI	15647165	129496742	47184020	54084649	7963068	254375644
6	JUNI	14305051	125288112	45188153	52775360	7751756	245308432
7	JULI	13971808	125127669	45664915	57038836	7846503	249649731
8	AGUSTUS	14739192	125557506	45250460	56293665	7903727	249744550
9	SEPTEMBER	15758181	125341455	45659563	55758981	7896790	250414970
10	OKTOBER	17474972	133219484	49139167	59986311	8322192	268142126
11	NOPEMBER	16871210	129978043	47970935	55681807	8152362	258654357
12	DESEMBER	15674361	131971537	49215805	53032570	8170841	258065114

Tabel 5.4 Penjualan kWh per Tarif Tahun 2025

No	Bulan	S	R	B	I	P	Total
13	JANUARI	15104793	175337041	48347366	55504011	8010952	302304163
14	FEBRUARI	15518843	156915623	44349999	53551751	7628116	277964332
15	MARET	15407078	141912949	46406877	54863023	7819707	266409634
16	APRIL	14386095	108977933	46323657	49651795	7743469	227082949
17	MEI	15824440	118618126	48725946	58717166	7951569	249837247
18	JUNI	15005906	120512668	48670322	55603855	7628646	247421397
19	JULI	14371358	122722811	47973844	61277736	7668440	254014189
20	AGUSTUS	15735216	127282946	47996606	58904983	7795056	257714807
21	SEPTEMBER	16779087	126873701	47568078	61276747	7762986	260260599
22	OKTOBER	18307236	134785246	51711704	63303768	8113273	276221227
23	NOPEMBER	16374896	129694732	48875160	62060174	7744167	264749129
24	DESEMBER	16967888	135161463	52285235	60501434	7930409	272846429

4.2 Analisis Penjualan Bulanan

Tabel 5.5 Data Analisis Penjualan Bulanan

No	Tahun	Bulan	Jml Pelanggan	Delta Plg	KWH Jual	Delta KWH	Hari	KWH/Hari	Delta Harian
1	2024	JANUARI	1.333.762	0	244.472.978	0	31	7.886.225	+0
2	2024	FEBRUARI	1.336.620	2.858	229.136.842	-15.336.136	28	8.183.459	+297.234
3	2024	MARET	1.339.773	3.153	246.854.964	17.718.122	31	7.963.063	-220.395
4	2024	APRIL	1.342.185	2.412	232.610.709	-14.244.255	30	7.753.690	-209.373
5	2024	MEI	1.345.977	3.792	254.375.644	21.764.935	31	8.205.666	+451.976
6	2024	JUNI	1.349.742	3.765	245.308.432	-9.067.212	30	8.176.948	-28.718
7	2024	JULI	1.353.944	4.202	249.649.731	4.341.299	31	8.053.217	-123.731
8	2024	AGUSTUS	1.359.043	5.099	249.744.550	94.819	31	8.056.276	+3.059
9	2024	SEPTEMBER	1.364.673	5.630	250.414.970	670.420	30	8.347.166	+290.890
10	2024	OKTOBER	1.369.244	4.571	268.142.126	17.727.156	31	8.649.746	+302.580
11	2024	NOPEMBER	1.373.404	4.160	258.654.357	-9.487.769	30	8.621.812	-27.934
12	2024	DESEMBER	1.377.216	3.812	258.065.114	-589.243	31	8.324.681	-297.131
13	2025	JANUARI	1.380.672	3.456	302.304.163	44.239.049	31	9.751.747	+1.427.066
14	2025	FEBRUARI	1.384.049	3.377	277.964.332	-24.339.831	28	9.927.298	+175.550
15	2025	MARET	1.387.620	3.571	266.409.634	-11.554.698	31	8.593.859	-1.333.438
16	2025	APRIL	1.390.355	2.735	227.082.949	-39.326.685	30	7.569.432	-1.024.428
17	2025	MEI	1.394.247	3.892	249.837.247	22.754.298	31	8.059.266	+489.834
18	2025	JUNI	1.398.106	3.859	247.421.397	-2.415.850	30	8.247.380	+188.114
19	2025	JULI	1.402.306	4.200	254.014.189	6.592.792	31	8.194.006	-53.374
20	2025	AGUSTUS	1.406.475	4.169	257.714.807	3.700.618	31	8.313.381	+119.375
21	2025	SEPTEMBER	1.410.489	4.014	260.260.599	2.545.792	30	8.675.353	+361.972
22	2025	OKTOBER	1.414.438	3.949	276.221.227	15.960.628	31	8.910.362	+235.009
23	2025	NOPEMBER	1.418.796	4.358	264.749.129	-11.472.098	30	8.824.971	-85.391
24	2025	DESEMBER	1.424.059	5.263	272.846.429	8.097.300	31	8.801.498	-23.473

4.3 Perbandingan Penjualan KWH Harian 2024 vs 2025

Tabel 5.6 Perbandingan Rata-rata Penjualan KWH per Hari antar Tahun

Bulan	KWH/Hari 2024	KWH/Hari 2025	Selisih	Perubahan
Januari	7.886.225	9.751.747	+1.865.522	+23,66%
Februari	8.183.459	9.927.298	+1.743.839	+21,31%
Maret	7.963.063	8.593.859	+630.796	+7,92%
April	7.753.690	7.569.432	-184.259	-2,38%
Mei	8.205.666	8.059.266	-146.400	-1,78%
Juni	8.176.948	8.247.380	+70.432	+0,86%
Juli	8.053.217	8.194.006	+140.789	+1,75%
Agustus	8.056.276	8.313.381	+257.105	+3,19%
September	8.347.166	8.675.353	+328.188	+3,93%
Oktober	8.649.746	8.910.362	+260.616	+3,01%
November	8.621.812	8.824.971	+203.159	+2,36%
Desember	8.324.681	8.801.498	+476.817	+5,73%

Lampiran 5: Perhitungan Regresi dan Distribusi Frekuensi

5.1 Perhitungan Regresi Tren Parabola

Tabel 5.7 Perhitungan Regresi Tren Parabola

No	Y (Pelanggan)	X	X ²	X ⁴	XY	X ² Y
1	1333762	-12	144	20736	-16005144	192061728
2	1336620	-11	121	14641	-14702820	161731020
3	1339773	-10	100	10000	-13397730	133977300
4	1342185	-9	81	6561	-12079665	108716985
5	1345977	-8	64	4096	-10767816	86142528
6	1349742	-7	49	2401	-9448194	66137358
7	1353944	-6	36	1296	-8123664	48741984
8	1359043	-5	25	625	-6795215	33976075
9	1364673	-4	16	256	-5458692	21834768
10	1369244	-3	9	81	-4107732	12323196
11	1373404	-2	4	16	-2746808	5493616
12	1377216	-1	1	1	-1377216	1377216
13	1380672	1	1	1	1380672	1380672
14	1384049	2	4	16	2768098	5536196
15	1387620	3	9	81	4162860	12488580
16	1390355	4	16	256	5561420	22245680
17	1394247	5	25	625	6971235	34856175
18	1398106	6	36	1296	8388636	50331816
19	1402306	7	49	2401	9816142	68712994
20	1406475	8	64	4096	11251800	90014400
21	1410489	9	81	6561	12694401	114249609
22	1414438	10	100	10000	14144380	141443800
23	1418796	11	121	14641	15606756	171674316
24	1424059	12	144	20736	17088708	205064496
	33057195	0	1300	121420	4824412	1790512508

5.2 Tabel Distribusi Frekuensi

Tabel 5.8 Distribusi Frekuensi Jumlah Pelanggan

Kelas Ke-	Batas Kelas	Frekuensi	fk	mi (Nilai Tengah)	mi.fi
1	1.333.762 - 1.348.811	5	5	1.341.286,5	6.706.432,5
2	1.348.812 - 1.363.861	3	8	1.356.336,5	4.069.009,5
3	1.363.862 - 1.378.911	4	12	1.371.386,5	5.485.546,0
4	1.378.912 - 1.393.961	4	16	1.386.436,5	5.545.746,0
5	1.393.962 - 1.409.011	4	20	1.401.486,5	5.605.946,0
6	1.409.012 - 1.424.061	4	24	1.416.536,5	5.666.146,0
	Jumlah	24			33.078.826,0

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas, diperoleh:

1. Mean (Rata-rata): 1.378.284,42
2. Median: 1.378.911,00
3. Modus: 1.339.549,77
4. Nilai Maksimal: 1.424.059
5. Nilai Minimal: 1.333.762
6. Range: 90.297

Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber PLN

Zoom Workplace

Raport

Lihat

Edit

Jendela

Bantuan

100%

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

12:42

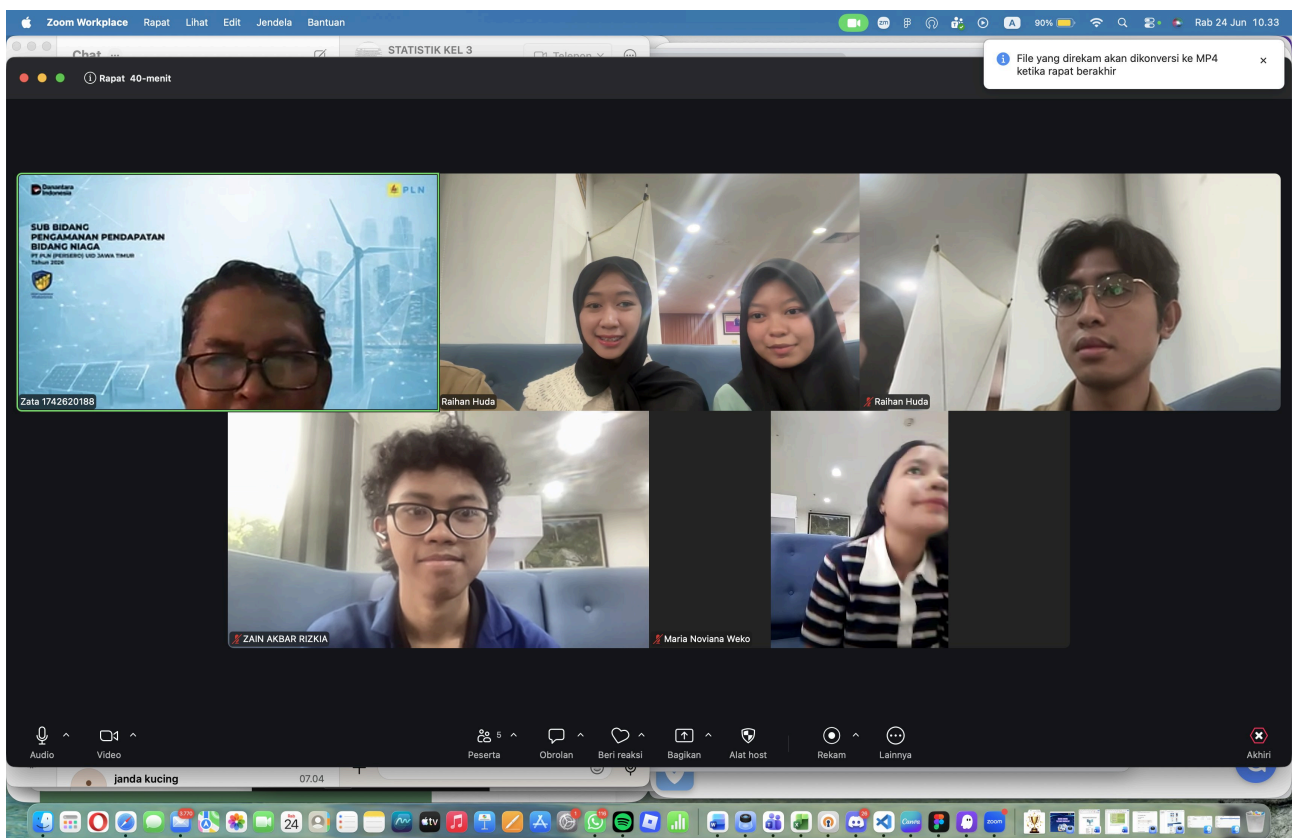
12:42

12:42

12:42

12:42

Gambar 5.1 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Hudono - Bagian 1



Gambar 5.2 Dokumentasi wawancara dengan Bapak Hudono - Bagian 2